

빠른 정답

17-01 O	17-02 O	17-03 O	17-04 X	17-05 X	17-06 O	17-07 O	17-08 O	17-09 X	17-10 X
17-11 O	17-12 O	17-13 O	17-14 X	17-15 O	17-16 O	17-17 X	17-18 O	17-19 X	17-20 O
17-21 X	17-22 O	17-23 X	17-24 O	17-25 O	17-26 O	17-27 X	17-28 O	17-29 O	17-30 X
17-31 O	17-32 X	17-33 O	17-34 X	17-35 O	17-36 X	17-37 O	17-38 O	17-39 X	17-40 O
17-41 O	17-42 X	17-43 O	17-44 X	17-45 O	17-46 O	17-47 O	17-48 X	17-49 X	17-50 O
17-51 O	17-52 O	17-53 O	17-54 O	17-55 O	17-56 X	17-57 O	17-58 O	17-59 O	17-60 X

문항별 해설 (옳은 진술 · 핵심)

- 17-01** 네른스트 식은 비표준 상태에서 전기 전위를 구하는 식이다.
O 비표준(농도·압력 임의) 전위 계산.
- 17-02** 25°C에서 네른스트 식은 $E = E^\circ - (0.0592/n)\log Q$ 이다.
O Q 커지면 E 감소(− 부호).
- 17-03** 반응 지수 Q가 1보다 작으면 전기 전위 E는 E° 보다 크다.
O $Q < 1 \rightarrow -\log Q > 0 \rightarrow E > E^\circ$.
- 17-04** 반응 지수 Q가 1보다 크면 전기 전위 E는 E° 보다 작다.
X $Q > 1 \rightarrow E < E^\circ$.
- 17-05** 전지가 평형에 도달하면 전기 전위 E는 0이고 Q는 K와 같다.
X 평형: 더 이상 일 못함 $E=0$.
- 17-06** 표준 전기 전위와 평형 상수의 관계는 $\log K = nE^\circ/0.0592$ 이다.
O E° 클수록 K 큼.
- 17-07** 표준 전기 전위 E°_{cell} 이 클수록 평형 상수 K가 크다.
O $E^\circ \uparrow \rightarrow \log K \uparrow \rightarrow K \uparrow$.
- 17-08** 반응물의 농도가 증가하면 전기 전위는 커진다.
O Q 감소 $\rightarrow$ E 증가.
- 17-09** 생성물의 농도가 증가하면 전기 전위는 작아진다.
X Q 증가 $\rightarrow$ E 감소.
- 17-10** 농도차 전지는 표준 전기 전위가 0이지만 농도 차이로 기전력이 생긴다.
X 농도차가 $Q \neq 1$ 을 만들어 $E \neq 0$.
- 17-11** 농도차 전지에서 농도가 묽은 쪽 전극이 산화전극(−극)이다.
O 묽은 쪽이 산화되어 농도 증가 방향.
- 17-12** 깁스 자유에너지와 표준 전기 전위의 관계는 $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 이다.
O $E^\circ > 0 \rightarrow \Delta G^\circ < 0$ 자발적.
- 17-13** ΔG° 가 음수이면 E°_{cell} 은 양수이고 반응은 자발적이다.
O $\Delta G^\circ = -nFE^\circ$ 부호 관계.
- 17-14** 전기 전위는 세기 성질이므로 반응식의 계수를 곱해도 변하지 않는다.
X 전위는 세기 성질(전자당 에너지).
- 17-15** 화학 전지는 자발적 산화환원 반응의 화학 에너지를 전기 에너지로 바꾼다.
O 자발 반응에서 전류를 얻는다.
- 17-16** 화학 전지의 산화전극에서는 산화 반응이 일어난다.
O 산화전극이 전자를 내보낸다.
- 17-17** 화학 전지의 환원전극에서는 환원 반응이 일어난다.
X 환원전극이 전자를 받아 환원이 일어난다.
- 17-18** 화학 전지에서 산화전극은 (−)극, 환원전극은 (+)극이다.
O 산화전극에서 전자가 나오므로 (−)극이다.

- 17-19** 화학 전지에서 산화전극은 (−)극이다.
X 전자를 내보내는 쪽이 (−)극이다.
- 17-20** 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.
O 전자는 (−)극에서 (+)극으로 흐른다.
- 17-21** 전자는 외부 도선을 따라 산화전극에서 환원전극으로 이동한다.
X 전자는 산화전극에서 나와 환원전극으로 간다.
- 17-22** 다니엘 전지에서 아연(Zn)이 산화전극이다.
O Zn이 산화되어 전자를 내놓는다.
- 17-23** 다니엘 전지에서 구리(Cu)는 환원전극이다.
X Cu^{2+} 가 환원되어 석출되는 쪽이다.
- 17-24** 염다리는 이온의 이동으로 양쪽 용액의 전하 균형을 유지한다.
O 전하 쏠림을 막아 전류가 계속 흐르게 한다.
- 17-25** 표준 수소 전극의 표준 환원 전위는 0 V로 정한다.
O 전위의 기준이 되는 전극이다.
- 17-26** 표준 전기 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다.
O 두 전극의 표준 환원 전위 차이이다.
- 17-27** 표준 전기 전위는 $E^\circ_{\text{cell}} = E^\circ(\text{환원전극}) - E^\circ(\text{산화전극})$ 이다.
X 환원전극에서 산화전극 값을 빼야 한다.
- 17-28** E°_{cell} 이 양수이면 그 전기 반응은 자발적이다.
O 양의 전위는 자발적인 전기 반응을 뜻한다.
- 17-29** 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.
O 전위가 클수록 환원되려는 경향이 크다.
- 17-30** 표준 환원 전위가 클수록 환원이 잘 일어난다.
X 전위가 클수록 환원되기 쉽다.
- 17-31** 이상기체 분자의 충돌은 완전 탄성 충돌이다.
O 충돌해도 운동E 보존.
- 17-32** 메테인(CH_4)은 수소 결합을 하지 않는다.
X C-H는 수소 결합을 형성하지 못한다.
- 17-33** 이상 기체 상태 방정식은 $PV = nRT$ 이다.
O 압력·부피·몰수·온도의 관계.
- 17-34** 같은 온도에서 분자량이 작을수록 평균 속력이 빠르다.
X 속력은 분자량의 제곱근에 반비례한다.
- 17-35** 압축 인자 $Z = PV/nRT$ 이며 이상 기체는 $Z = 1$ 이다.
O 이상 기체는 $PV=nRT$ 라 $Z=1$.
- 17-36** 외부 압력이 높으면 끓는점이 높아진다.
X 더 높은 증기압이 필요해 끓는점이 높아진다.

17-37	단순입방구조는 배위수가 6이다.
O	배위수: 단순입방 6, 체심입방 8, 면심·육방 12.
17-38	몰랄 농도(m)는 용매 1 kg에 녹아 있는 용질의 몰수이다.
O	몰랄 농도 = 용질 mol / 용매 kg.
17-39	몰농도는 온도가 변하면 달라진다.
X	부피 기준이라 온도에 따라 부피가 변한다.
17-40	삼투압은 $\pi = MRT$ 로 나타낼 수 있다.
O	M은 몰농도, R은 기체 상수, T는 절대 온도.
17-41	발열 반응은 $\Delta H < 0$ 이다.
O	열을 방출하므로 $\Delta H < 0$.
17-42	결합을 끊는 과정은 에너지를 흡수하는 흡열 과정이다.
X	결합 끊기는 흡열이다.
17-43	$\Delta G = \Delta H - T\Delta S$ 이다.
O	자발성을 판단하는 식.
17-44	발열 반응이라도 ΔS 에 따라 비자발적일 수 있다.
X	ΔG 로 판단해야 한다.
17-45	헨리 법칙에 따르면 기체의 용해도는 그 기체의 부분 압력에 비례한다.
O	용해도 = $kH \times$ 부분 압력.
17-46	활성화 에너지가 클수록 반응이 느리다.
O	장벽이 높으면 넘는 입자가 적다.
17-47	촉매는 반응엔탈피 ΔH 를 변화시키지 않는다.
O	반응물·생성물의 에너지는 그대로이다.
17-48	약산을 물로 묽히면 이온화도(α)는 커진다.
X	묽힐수록 이온화 잘 됨(오스트발트).

17-49	약산을 물로 묽히면 $[H^+]$ 는 작아진다.
X	α 는 커지나 농도 감소가 더 커 $[H^+]$ 감소.
17-50	완충 용액의 유효 완충 범위는 대략 $pH = pK_a \pm 1$ 이다.
O	비가 1/10~10/1 범위에서 완충.
17-51	완충 용액은 $[짜염기]/[산] = 1$ 일 때 완충 용량이 가장 크다.
O	비가 1일 때 양방향 저항 최대.
17-52	완충 용액에 소량의 강산을 넣으면 짜염기가 소비되어 산으로 바뀐다.
O	H^+ 가 짜염기와 반응.
17-53	$K_a(NH_4^+) = K_b(CH_3COO^-)$ 이면 CH_3COONH_4 수용액은 중성이다.
O	두 가수분해가 상쇄되면 중성.
17-54	H_3A 의 적정에서 제1반당량점의 pH는 pK_{a1} 과 같다.
O	반당량점 $pH = pK_a$ (완충 중간).
17-55	산화는 전자를 잃는 것이다.
O	전자를 잃으면 산화수가 증가한다.
17-56	환원은 전자를 얻는 것이다.
X	전자를 얻으면 산화수가 감소한다.
17-57	산화수가 증가하면 산화이다.
O	증가는 산화, 감소는 환원이다.
17-58	산화제는 다른 물질을 산화시키고 자신은 환원된다.
O	전자를 받아 자신은 환원된다.
17-59	홀원소 물질에서 원자의 산화수는 0이다.
O	같은 원자끼리라 전하 치우침이 없다.
17-60	환원제는 다른 물질을 환원시키고 자신은 산화된다.
X	전자를 주어 자신은 산화된다.